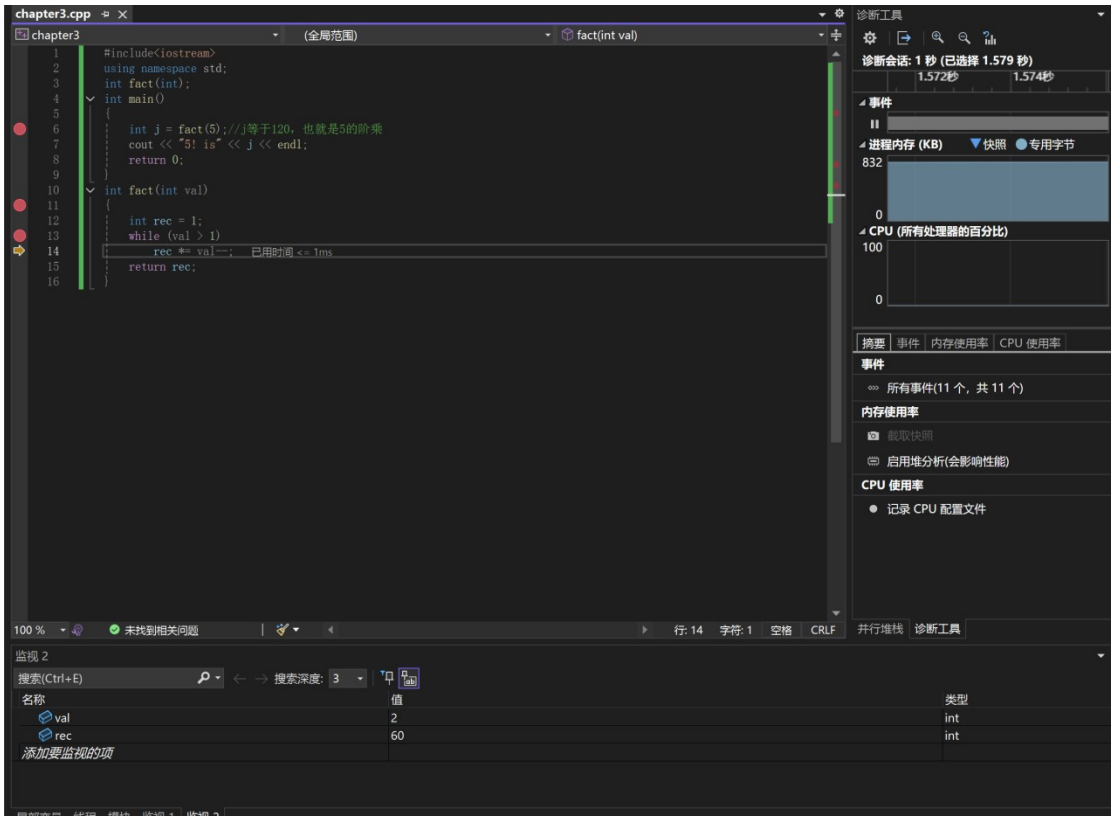
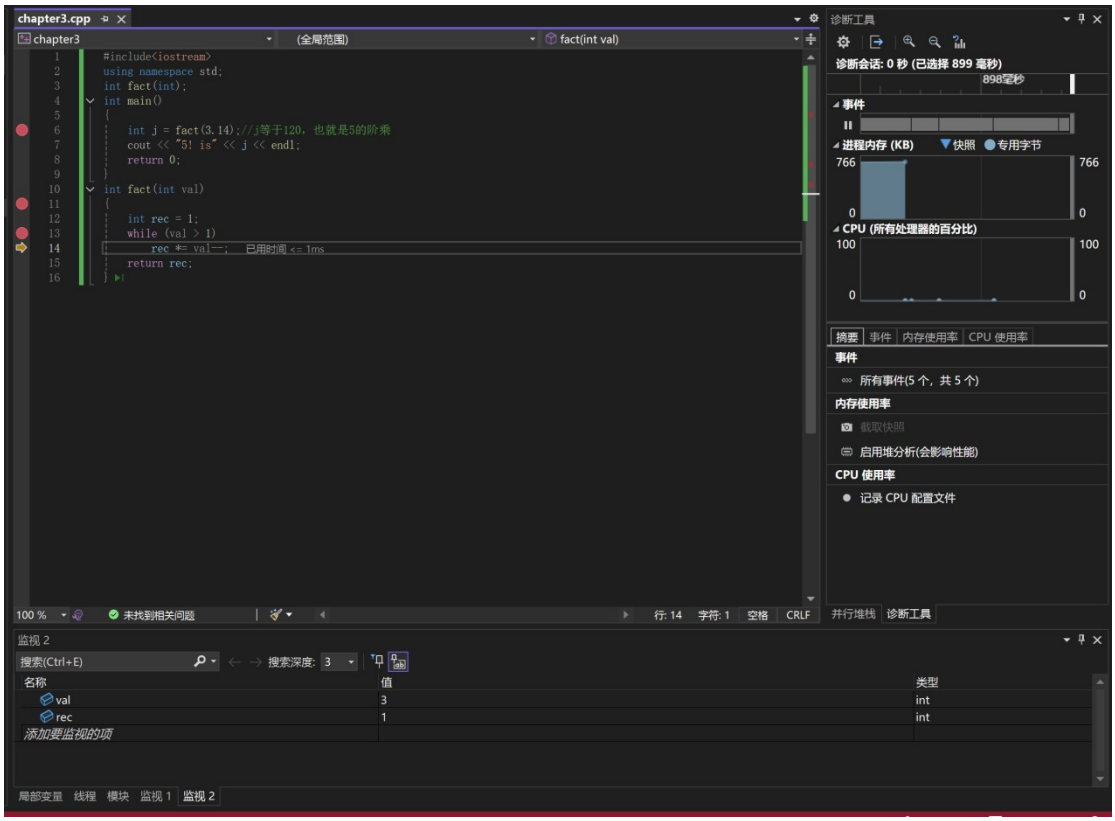
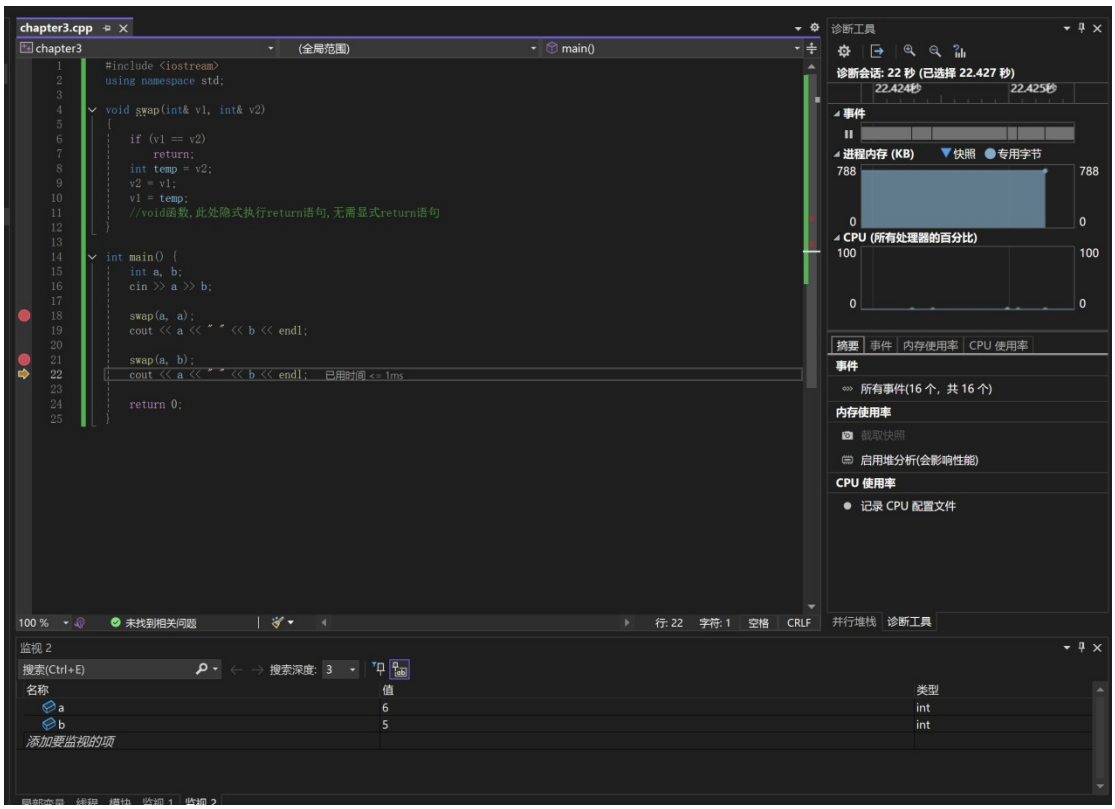
练习一

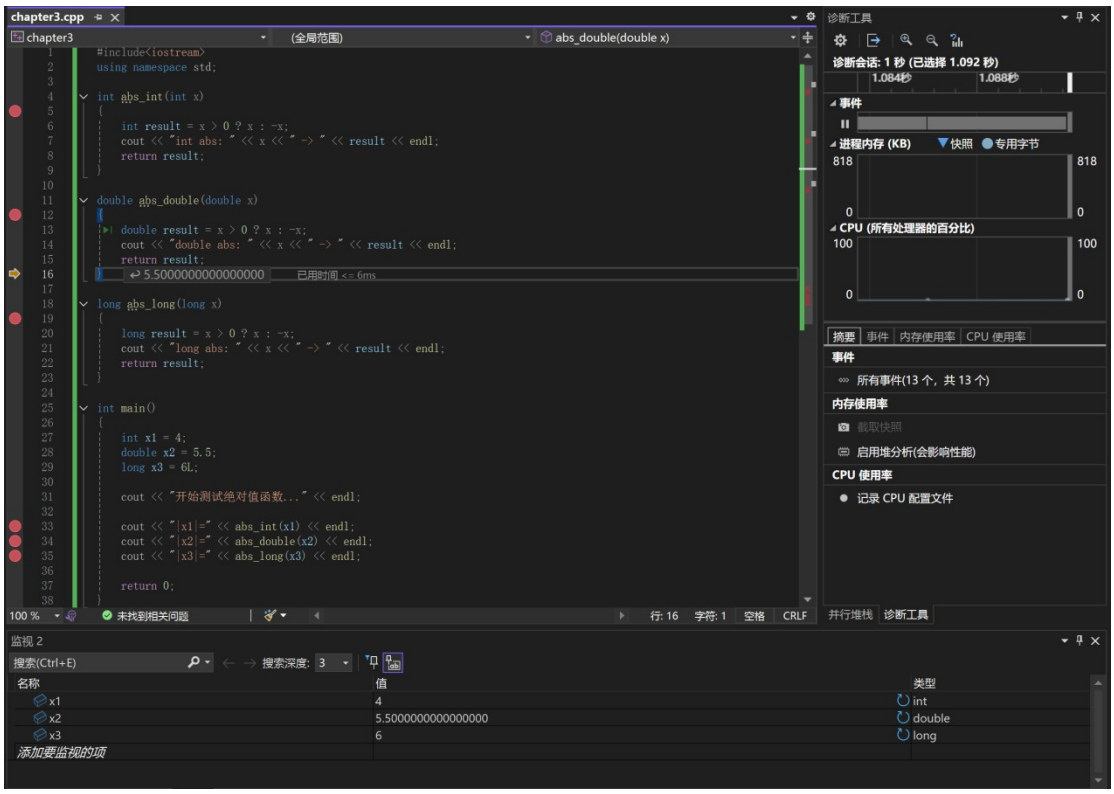

chapter3.cpp
chapter3
(全局范围)
fact(int val)
#include<iostream>
using namespace std;
int fact(int);
int main()
{
int j = fact(5);//j等于120，也就是5的阶乘
cout << "5! is" << j << endl;
return 0;
}
int fact(int val)
{
int rec = 1;
while (val > 1)
rec *= val--;
return rec;
}
已用时间 <= 1ms
诊断工具
诊断会话: 1 秒 (已选择 1.579 秒)
1.572秒
1.574秒
事件
进程内存 (KB)
快照
专用字节
832
0
CPU (所有处理器的百分比)
100
0
摘要
事件
内存使用率
CPU 使用率
所有事件(11 个，共 11 个)
截取快照
启用堆分析(会影响性能)
记录 CPU 配置文件
100 %
未找到相关问题
行: 14
字符: 1
空格
CRLF
并行堆栈
诊断工具
监视 2
搜索(Ctrl+E)
搜索深度: 3
名称
值
类型
val
2
int
rec
60
int
添加要监视的项

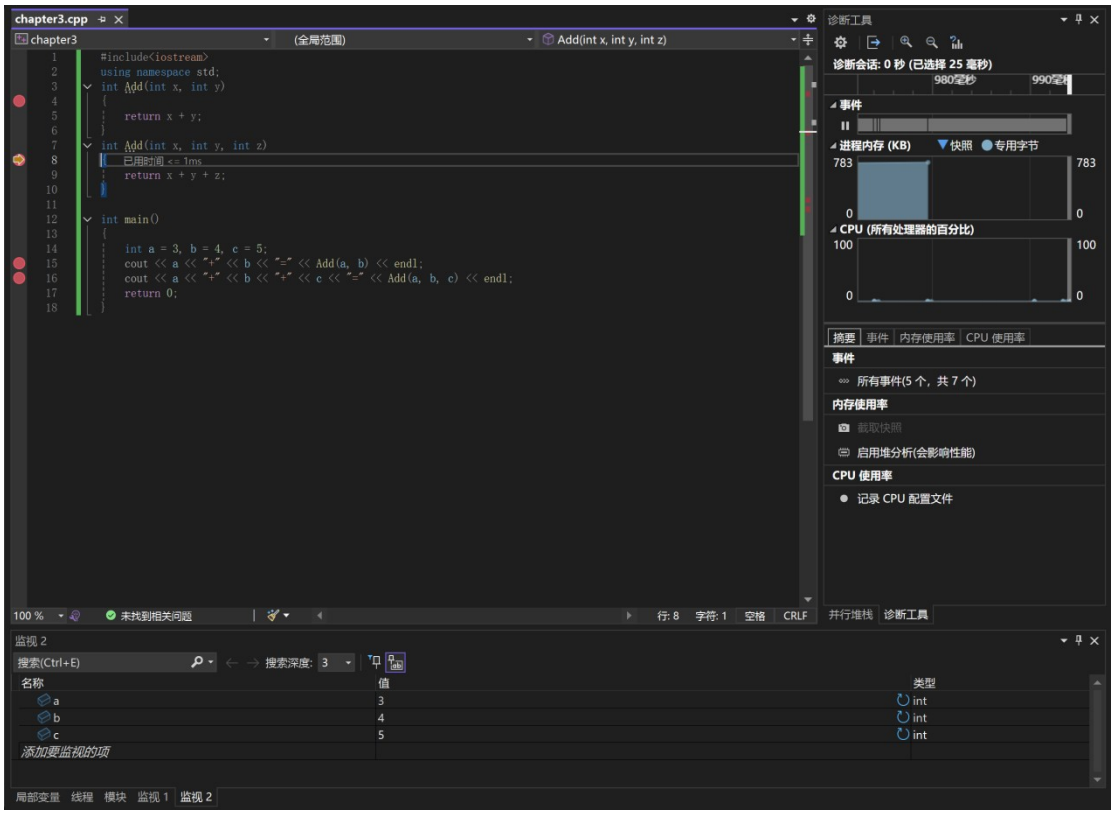

chapter3.cpp
chapter3
(全局范围)
fact(int val)
#include<iostream>
using namespace std;
int fact(int);
int main()
{
int j = fact(3.14);//j等于120，也就是5的阶乘
cout << "5! is" << j << endl;
return 0;
}
int fact(int val)
{
int rec = 1;
while (val > 1)
rec *= val--;
return rec;
}
已用时间 <= 1ms
诊断工具
诊断会话: 0 秒 (已选择 899 毫秒)
898毫秒
事件
进程内存 (KB)
快照
专用字节
766
766
0
0
CPU (所有处理器的百分比)
100
100
0
0
摘要
事件
内存使用率
CPU 使用率
所有事件(5 个，共 5 个)
截取快照
启用堆分析(会影响性能)
记录 CPU 配置文件
100 %
未找到相关问题
行: 14
字符: 1
空格
CRLF
并行堆栈
诊断工具
监视 2
搜索(Ctrl+E)
搜索深度: 3
名称
值
类型
val
3
int
rec
1
int
添加要监视的项
局部变量
线程
模块
监视 1
监视 2

练习二

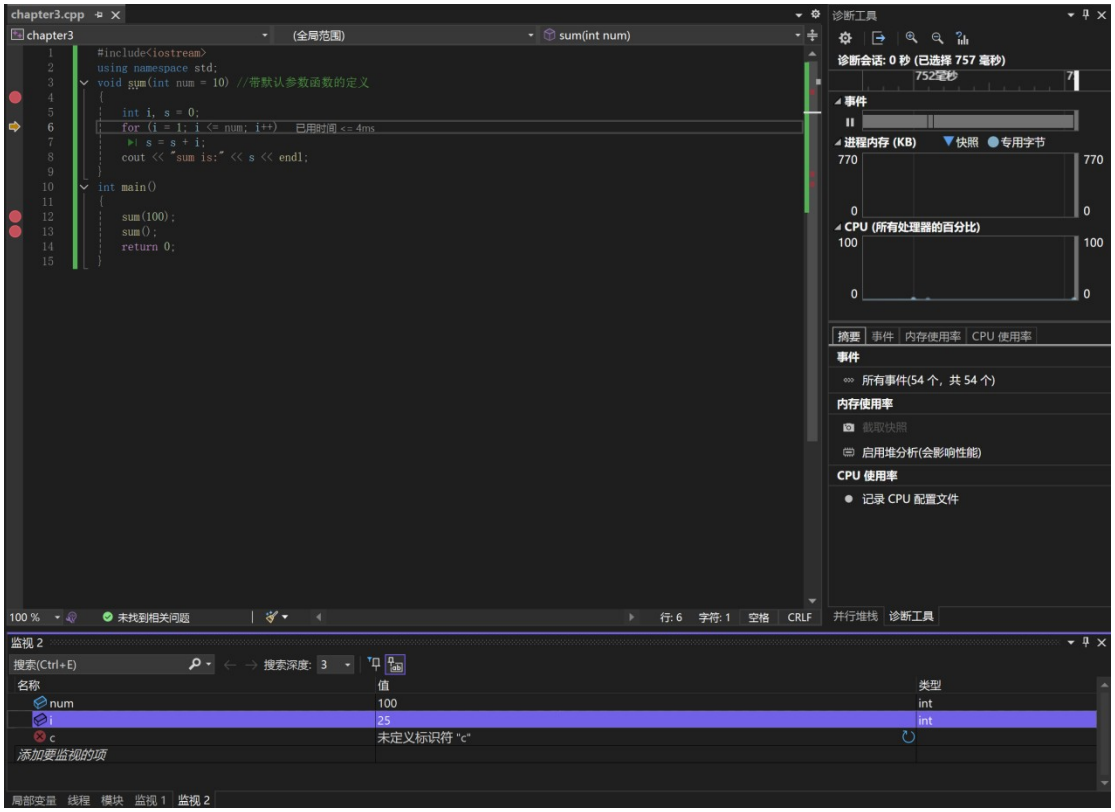

chapter3.cpp
chapter3
(全局范围)
main()
#include <iostream>
using namespace std;
void swap(int& v1, int& v2)
{
if (v1 == v2)
return;
int temp = v2;
v2 = v1;
v1 = temp;
//void函数,此处隐式执行return语句,无需显式return语句
}
int main() {
int a, b;
cin >> a >> b;
swap(a, a);
cout << a << " " << b << endl;
swap(a, b);
cout << a << " " << b << endl;
已用时间 <= 1ms
return 0;
}
100 %
未找到相关问题
行: 22
字符: 1
空格
CRLF
诊断工具
诊断会话: 22 秒 (已选择 22.427 秒)
22.424秒
22.425秒
事件
进程内存 (KB)
快照
专用字节
788
0
CPU (所有处理器的百分比)
100
0
摘要
事件
内存使用率
CPU 使用率
事件
所有事件(16 个，共 16 个)
内存使用率
截取快照
启用堆分析(会影响性能)
CPU 使用率
记录 CPU 配置文件
并行堆栈
诊断工具
监视 2
搜索(Ctrl+E)
搜索深度: 3
名称
值
类型
a
6
int
b
5
int
添加要监视的项

练习三

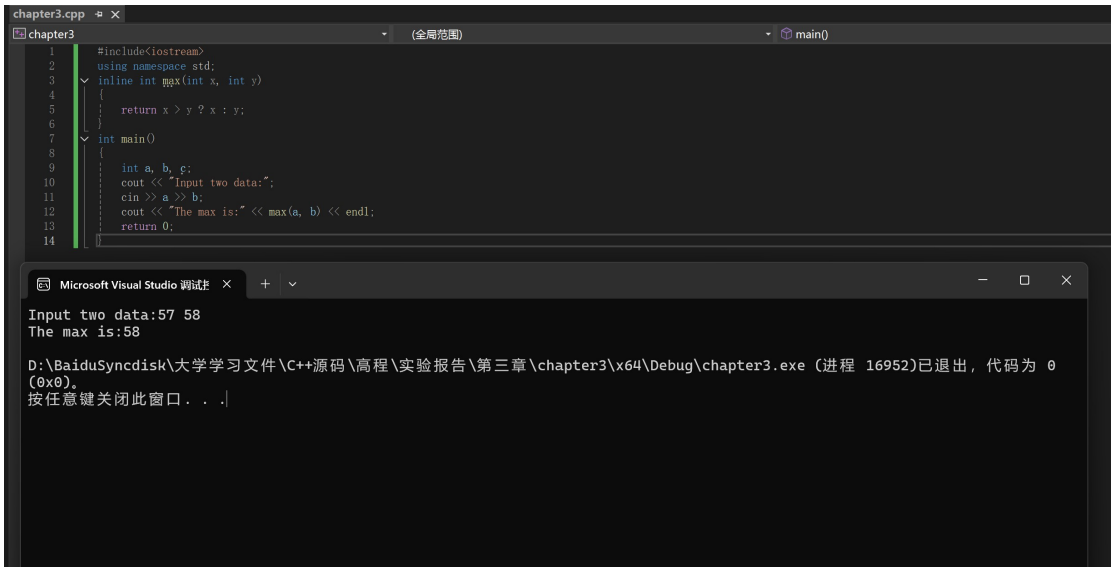

chapter3.cpp
chapter3
(全局范围)
abs_double(double x)
#include<iostream>
using namespace std;
int abs_int(int x)
{
int result = x > 0 ? x : -x;
cout << "int abs: " << x << " -> " << result << endl;
return result;
}
double abs_double(double x)
{
double result = x > 0 ? x : -x;
cout << "double abs: " << x << " -> " << result << endl;
return result;
}
5.5000000000000000
已用时间 <= 6ms
long abs_long(long x)
{
long result = x > 0 ? x : -x;
cout << "long abs: " << x << " -> " << result << endl;
return result;
}
int main()
{
int x1 = 4;
double x2 = 5.5;
long x3 = 6L;
cout << "开始测试绝对值函数..." << endl;
cout << "|x1|=" << abs_int(x1) << endl;
cout << "|x2|=" << abs_double(x2) << endl;
cout << "|x3|=" << abs_long(x3) << endl;
return 0;
}
100 %
未找到相关问题
行: 16
字符: 1
空格
CRLF
诊断工具
诊断会话: 1 秒 (已选择 1.092 秒)
1.084秒
1.088秒
事件
进程内存 (KB)
快照
专用字节
818
0
CPU (所有处理器的百分比)
100
0
摘要
事件
内存使用率
CPU 使用率
事件
所有事件(13 个，共 13 个)
内存使用率
截取快照
启用堆分析(会影响性能)
CPU 使用率
记录 CPU 配置文件
并行堆栈
诊断工具
监视 2
搜索(Ctrl+E)
搜索深度: 3
名称
值
类型
x1
4
int
x2
5.5000000000000000
double
x3
6
long
添加要监视的项

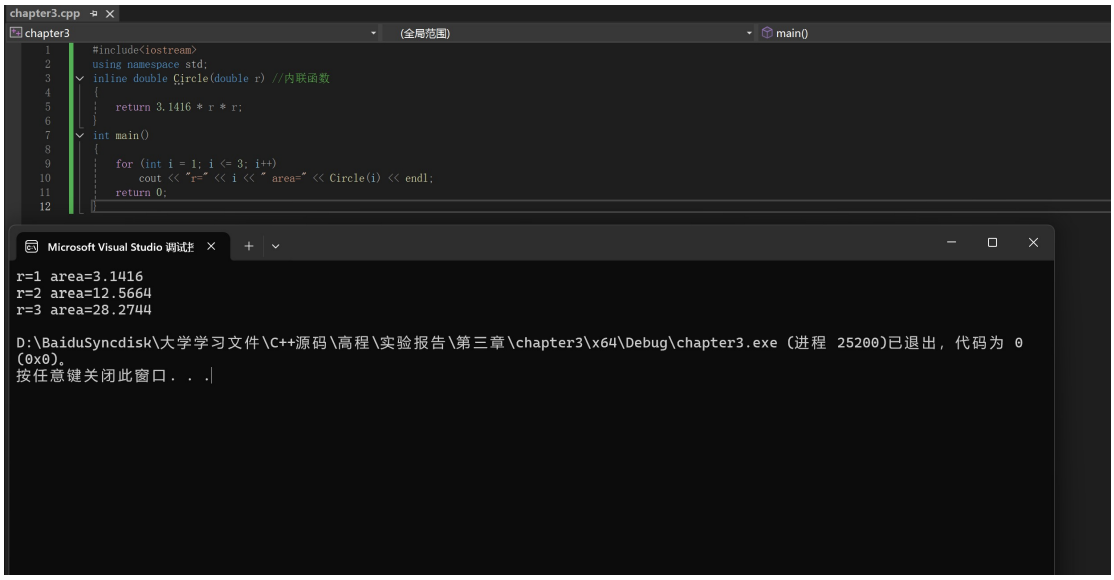

chapter3.cpp
chapter3
(全局范围)
Add(int x, int y, int z)
#include<iostream>
using namespace std;
int Add(int x, int y)
{
return x + y;
}
int Add(int x, int y, int z)
已用时间 <= 1ms
return x + y + z;
}
int main()
{
int a = 3, b = 4, c = 5;
cout << a << "+" << b << "=" << Add(a, b) << endl;
cout << a << "+" << b << "+" << c << "=" << Add(a, b, c) << endl;
return 0;
}
100 %
未找到相关问题
行: 8
字符: 1
空格
CRLF
诊断工具
诊断会话: 0 秒 (已选择 25 毫秒)
980毫秒
990毫秒
事件
进程内存 (KB)
快照
专用字节
783
0
CPU (所有处理器的百分比)
100
0
摘要
事件
内存使用率
CPU 使用率
事件
所有事件(5 个，共 7 个)
内存使用率
截取快照
启用堆分析(会影响性能)
CPU 使用率
记录 CPU 配置文件
并行堆栈
诊断工具
监视 2
搜索(Ctrl+E)
搜索深度: 3
名称
值
类型
a
3
int
b
4
int
c
5
int
添加要监视的项
局部变量
线程
模块
监视 1
监视 2

练习四

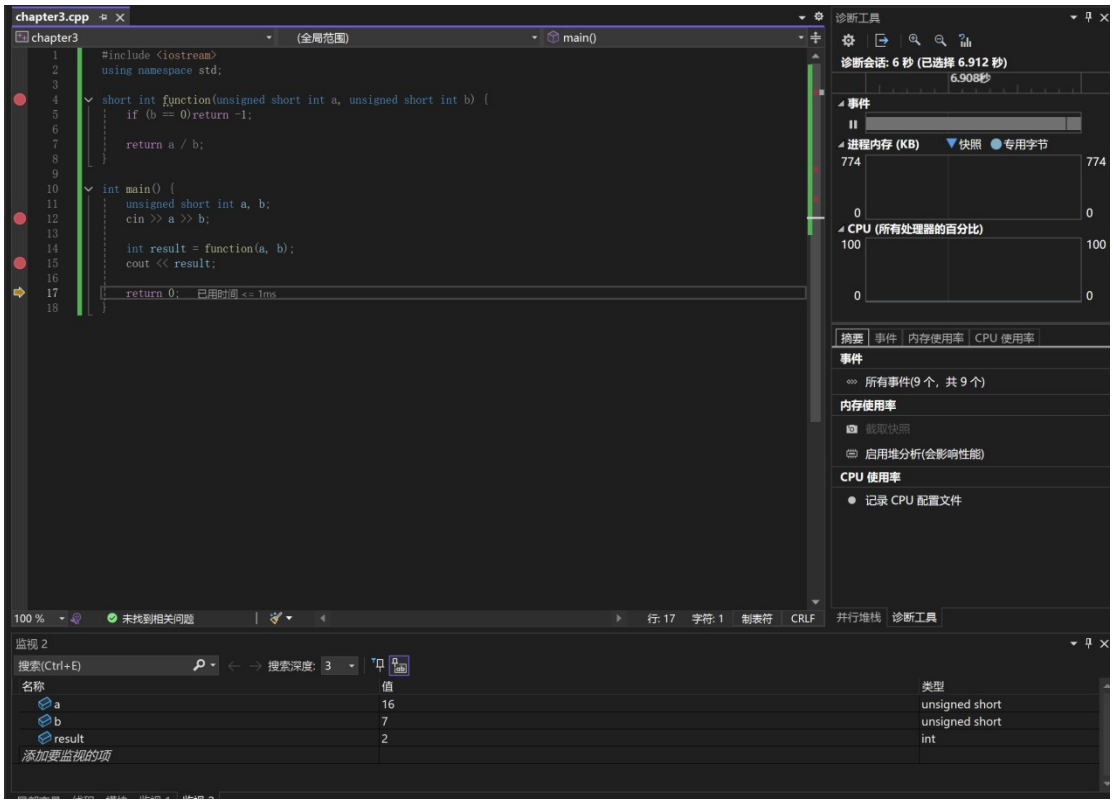

chapter3.cpp
chapter3
(全局范围)
sum(int num)
#include<iostream>
using namespace std;
void sum(int num = 10) //带默认参数函数的定义
{
int i, s = 0;
for (i = 1; i <= num; i++)
已用时间 <= 4ms
s = s + i;
cout << "sum is:" << s << endl;
}
int main()
{
sum(100);
sum();
return 0;
}
诊断工具
诊断会话: 0 秒 (已选择 757 毫秒)
事件
进程内存 (KB)
快照
专用字节
CPU (所有处理器的百分比)
摘要
事件
内存使用率
CPU 使用率
所有事件(54 个，共 54 个)
截取快照
启用堆分析(会影响性能)
记录 CPU 配置文件
未找到相关问题
行: 6
字符: 1
空格
CRLF
并行堆栈
诊断工具
监视 2
搜索(Ctrl+E)
搜索深度: 3
名称
值
类型
num
100
int
i
25
int
c
未定义标识符 "c"
添加要监视的项
局部变量
线程
模块
监视 1
监视 2

练习六

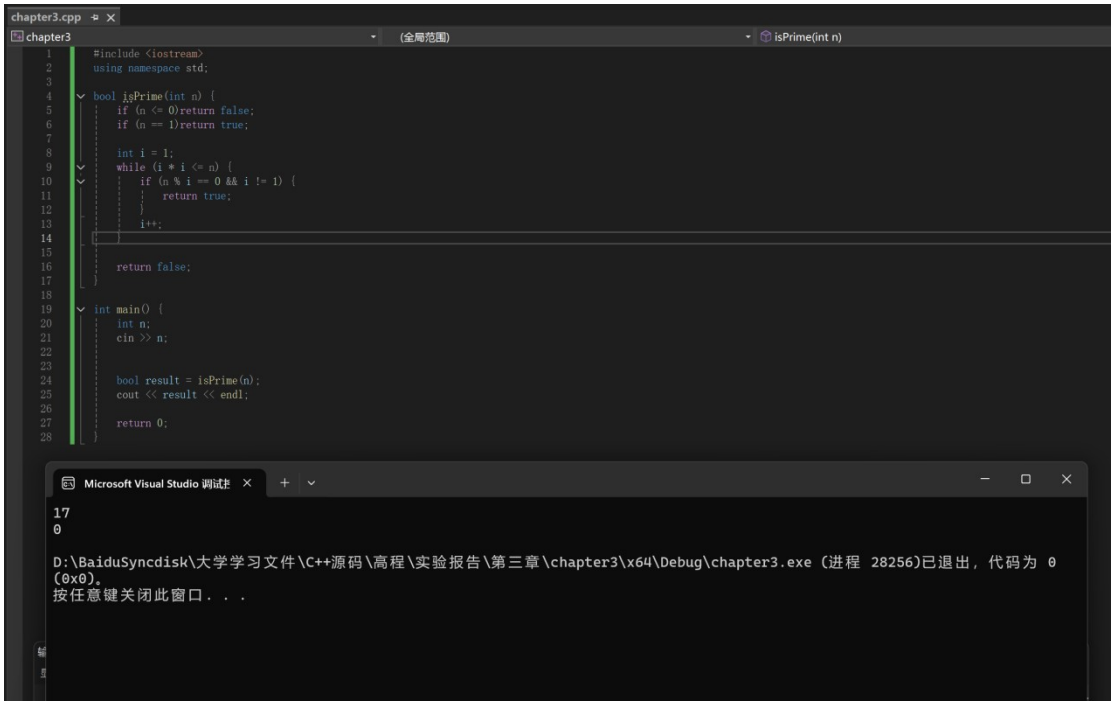

chapter3.cpp
chapter3
(全局范围)
main()
#include<iostream>
using namespace std;
inline int max(int x, int y)
{
return x > y ? x : y;
}
int main()
{
int a, b, c;
cout << "Input two data:";
cin >> a >> b;
cout << "The max is:" << max(a, b) << endl;
return 0;
}
Microsoft Visual Studio 调试控
Input two data:57 58
The max is:58
D:\BaiduSyncdisk\大学学习文件\C++源码\高程\实验报告\第三章\chapter3\x64\Debug\chapter3.exe (进程 16952)已退出，代码为 0 (0x0)。
按任意键关闭此窗口. . .


chapter3.cpp
chapter3
(全局范围)
main()
#include<iostream>
using namespace std;
inline double Circle(double r) //内联函数
{
return 3.1416 * r * r;
}
int main()
{
for (int i = 1; i <= 3; i++)
cout << "r=" << i << " area=" << Circle(i) << endl;
return 0;
}
Microsoft Visual Studio 调试控
r=1 area=3.1416
r=2 area=12.5664
r=3 area=28.2744
D:\BaiduSyncdisk\大学学习文件\C++源码\高程\实验报告\第三章\chapter3\x64\Debug\chapter3.exe (进程 25200)已退出，代码为 0 (0x0)。
按任意键关闭此窗口. . .

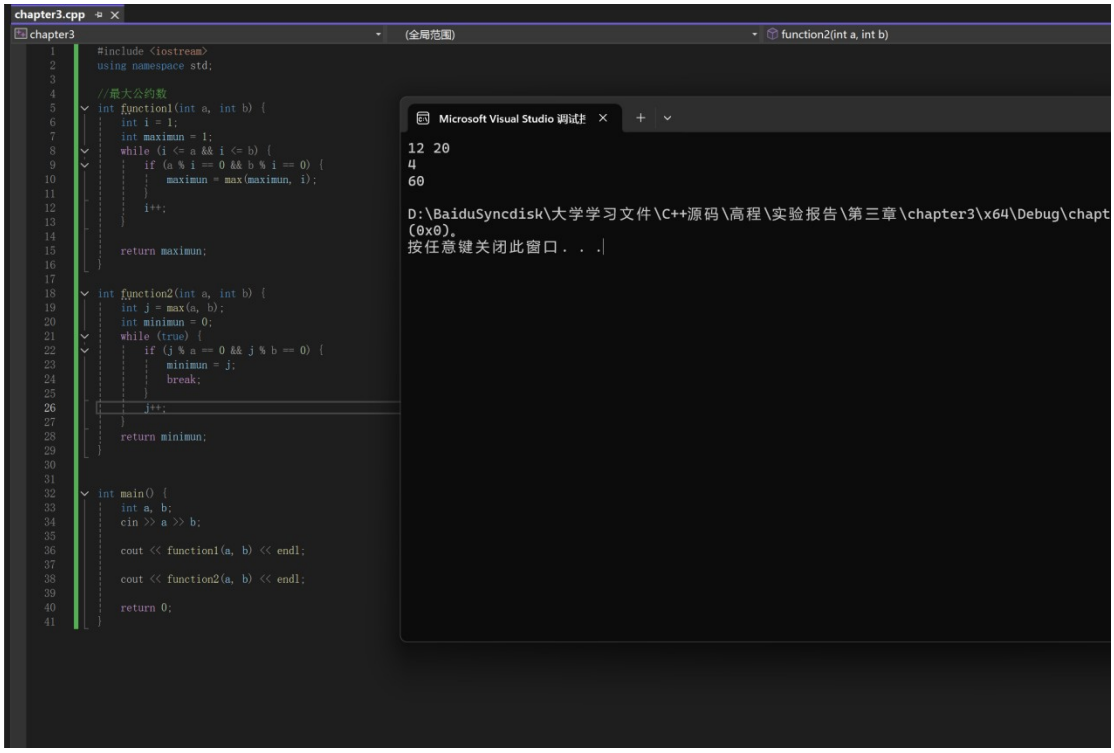
习题 3-7


chapter3.cpp
chapter3
(全局范围)
main()
#include <iostream>
using namespace std;
short int function(unsigned short int a, unsigned short int b) {
if (b == 0)return -1;
return a / b;
}
int main() {
unsigned short int a, b;
cin >> a >> b;
int result = function(a, b);
cout << result;
return 0;
已用时间 <= 1ms
}
诊断工具
诊断会话: 6 秒 (已选择 6.912 秒)
6.908秒
事件
进程内存 (KB)
快照
专用字节
774
0
CPU (所有处理器的百分比)
100
0
摘要
事件
内存使用率
CPU 使用率
所有事件(9 个，共 9 个)
内存使用率
截取快照
启用堆分析(会影响性能)
CPU 使用率
记录 CPU 配置文件
100 %
未找到相关问题
行: 17
字符: 1
制表符
CRLF
并行堆栈
诊断工具
监视 2
搜索(Ctrl+E)
搜索深度: 3
名称
值
类型
a
16
unsigned short
b
7
unsigned short
result
2
int
添加要监视的项

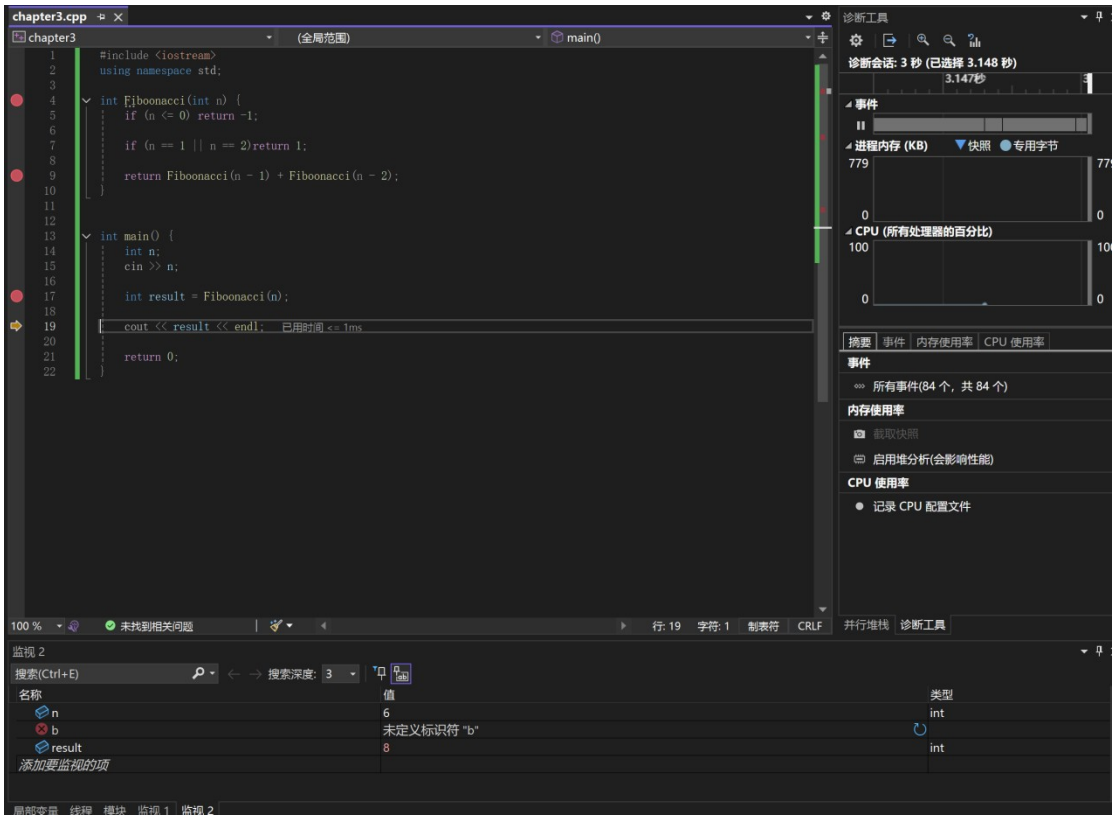
习题 3-9


chapter3.cpp
chapter3
(全局范围)
isPrime(int n)
#include <iostream>
using namespace std;
bool isPrime(int n) {
if (n <= 0)return false;
if (n == 1)return true;
int i = 1;
while (i * i <= n) {
if (n % i == 0 && i != 1) {
return true;
}
i++;
}
return false;
}
int main() {
int n;
cin >> n;
bool result = isPrime(n);
cout << result << endl;
return 0;
}
Microsoft Visual Studio 调试主
17
0
D:\BaiduSyncdisk\大学学习文件\C++源码\高程\实验报告\第三章\chapter3\x64\Debug\chapter3.exe (进程 28256)已退出，代码为 0 (0x0)。
按任意键关闭此窗口. . .

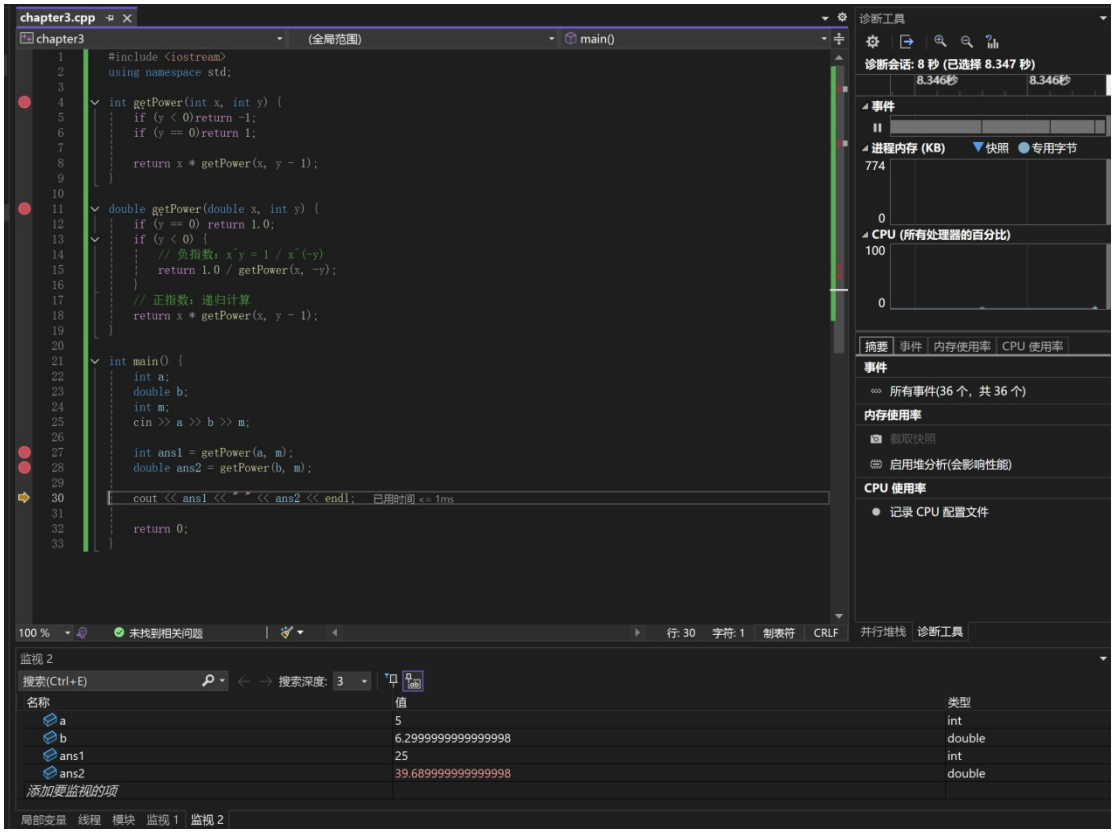
习题 3-10


chapter3.cpp
chapter3
(全局范围)
function2(int a, int b)
#include <iostream>
using namespace std;
//最大公约数
int function1(int a, int b) {
int i = 1;
int maximun = 1;
while (i <= a && i <= b) {
if (a % i == 0 && b % i == 0) {
maximun = max(maximun, i);
}
i++;
}
return maximun;
}
int function2(int a, int b) {
int j = max(a, b);
int minimun = 0;
while (true) {
if (j % a == 0 && j % b == 0) {
minimun = j;
break;
}
j++;
}
return minimun;
}
int main() {
int a, b;
cin >> a >> b;
cout << function1(a, b) << endl;
cout << function2(a, b) << endl;
return 0;
}
Microsoft Visual Studio 调试主
12 20
4
60
D:\BaiduSyncdisk\大学学习文件\C++源码\高程\实验报告\第三章\chapter3\x64\Debug\chapt
(0x0)。
按任意键关闭此窗口. . .

习题 3-13


chapter3.cpp
chapter3
(全局范围)
main()
#include <iostream>
using namespace std;
int Fiboonacci(int n) {
if (n <= 0) return -1;
if (n == 1 || n == 2)return 1;
return Fiboonacci(n - 1) + Fiboonacci(n - 2);
}
int main() {
int n;
cin >> n;
int result = Fiboonacci(n);
cout << result << endl;
return 0;
}
诊断工具
诊断会话: 3 秒 (已选择 3.148 秒)
事件
进程内存 (KB)
CPU (所有处理器的百分比)
摘要
事件
内存使用率
CPU 使用率
所有事件(84 个，共 84 个)
启用堆分析(会影响性能)
记录 CPU 配置文件
监视 2
名称
值
类型
n
6
int
b
未定义标识符 "b"
result
8
int
添加要监视的项

习题 3-15


chapter3.cpp
chapter3
(全局范围)
main()
#include <iostream>
using namespace std;
int getPower(int x, int y) {
if (y < 0)return -1;
if (y == 0)return 1;
return x * getPower(x, y - 1);
}
double getPower(double x, int y) {
if (y == 0) return 1.0;
if (y < 0) {
// 负指数：x^y = 1 / x^(-y)
return 1.0 / getPower(x, -y);
}
// 正指数：递归计算
return x * getPower(x, y - 1);
}
int main() {
int a;
double b;
int m;
cin >> a >> b >> m;
int ans1 = getPower(a, m);
double ans2 = getPower(b, m);
cout << ans1 << " " << ans2 << endl;
return 0;
}
诊断工具
诊断会话: 8 秒 (已选择 8.347 秒)
事件
进程内存 (KB)
CPU (所有处理器的百分比)
摘要
事件
内存使用率
CPU 使用率
所有事件(36 个，共 36 个)
启用堆分析(会影响性能)
记录 CPU 配置文件
监视 2
名称
值
类型
a
5
int
b
6.2999999999999998
double
ans1
25
int
ans2
39.689999999999998
double
添加要监视的项